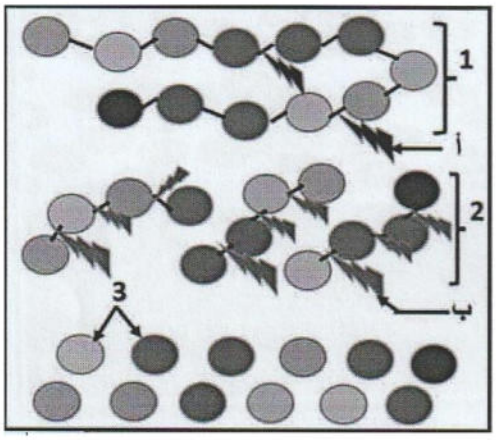
المستوى : 4 متوسط	ماي 2022
الامتحان التجريبي لمادة العلوم التجريبية	المدة : 1سا30د

التمرين الأول (6 ن) :



في درس الهضم وضح الأستاذ للتلاميذ على ان معظم الاغذية المعقدة تتعرض الى التبسيط بواسطة الانزيمات لتصبح قابلة للامتصاص و الاستعمال من طرف الخلايا.

التعليمات:

1-ا- أكمل البيانات بالأرقام و الحروف (دون إعادة الرسم).
ب- اشرح عملية هضم العنصر رقم 1 في الانبوب الهضمي.
ج- حدد مصير الناتج و أهميته بالنسبة للعضوية.
2- كيف يسمى ناتج هضم الأغذية في المعدة و المعي الدقيق؟

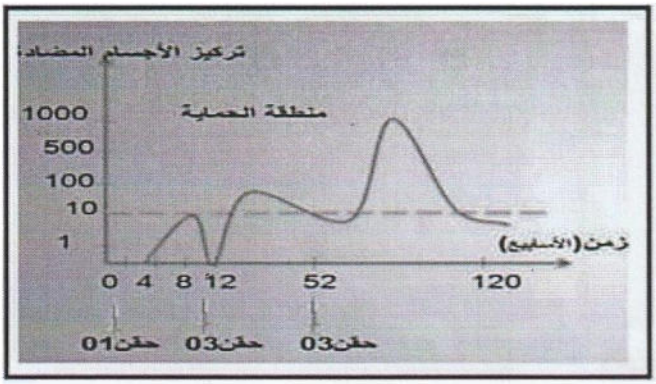
التمرين الثاني(6 ن) :

محمد عامل صيانة، اثناء مزاولته لأعماله اليومية جرح نفسه بالة حادة صدئة، تم نقله الى المستشفى بسرعة، و هناك قرر طبيب الاستعجالات حقنه بمصل مضاد للكزاز أولا و بعد فترة حقنه بلقاح مضاد للكزاز.

المصل: يحتوي على وسائل دفاعية مضادة للكزاز، يحقن كدواء للمصابين جروح، يستخلص المصل من دم الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد الكزاز مسبقا، ويتم حقنه في دم الأشخاص المصابين لحظة التعرض للإصابة كعلاج لهم



الوثيقة 1



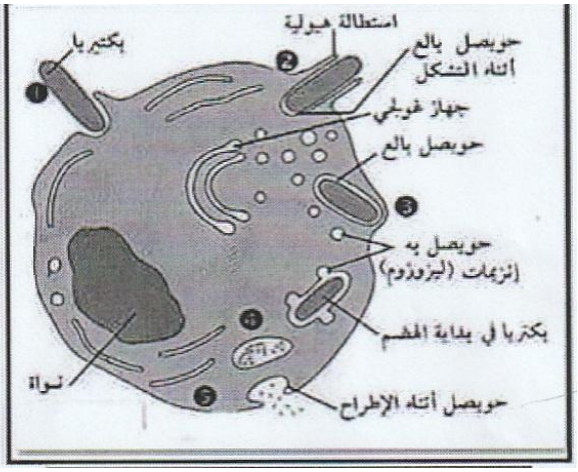
الوثيقة 2 : تطور الاجسام المضادة بعد التلقيح المتكرر ضد الكزاز

التعليمات :

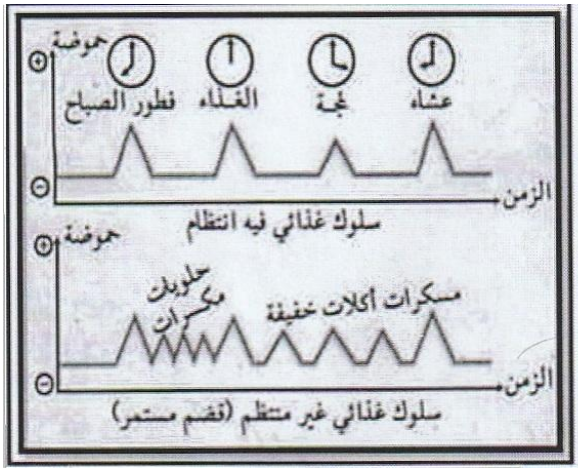
1- ا- فسر سبب تقديم الطبيب للمصل عن اللقاح المضاد للكراز لمحمد.
ب- وضح أهمية اللقاح المضاد للكزاز.
2- ا- من خلال الوثيقة 2 بين الفائدة من التذكير و إعادة حقن اللقاح باستمرار.
ب- استنتج الفرق بين اللقاح و المصل.

الوضعية الإدماجية (8 ن):

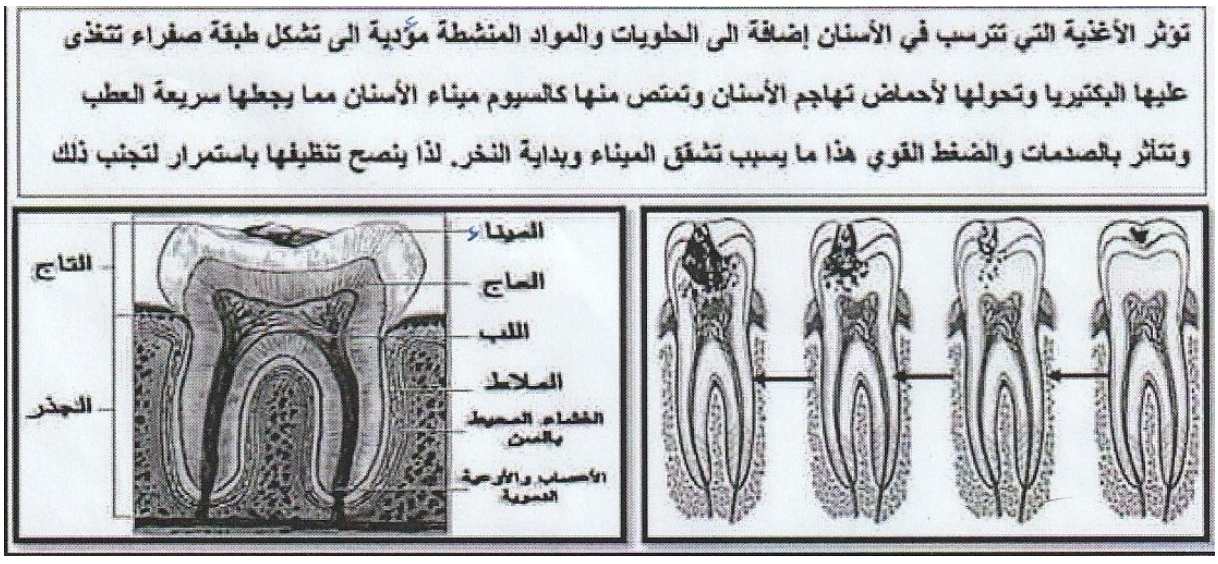
في اليوم الثاني من العيد اشتكى التلميذ عبد اللطيف من الم في ضرسه وانبعاث رائحة كريهة من فمه، إضافة الى انتفاخ في الخد الموافق للضرس المصابة مع ارتفاع محسوس في درجة الحرارة. فاتجه مباشرة الى الطبيب من اجل العلاج. لمعرفة سبب ذلك نقدم اليك السندات التالية



السند 1: تدخل الخلايا في عملية مهاجمة البكتيريا



السند 2



السند :3 نص علمي

التعليمات :

1-ا- حدد المشكل الصحي الذي يعاني منه عبد اللطيف و بين أسبابه. وماذا يمكن ان تسبب له هذه السلوكيات.

ب- وضح للتلميذ عبد اللطيف خطورة المشكل على صحته.

2-ا- فسر سبب الاعراض التالية الألم، الانتفاخ، الرائحة الكريهة في الفم.

3- اقترح ثلاث نصائح لعبد اللطيف لتجنب هذا المشكل و تفادي أي مضاعفات أخرى.

بالتوفيق للجميع

الإجابة النموذجية للامتحان الجريبي

<table>
<tr><th>عناصر الإجابة</th><th>المجموع</th></tr>
<tr><td>

جواب الوضعية الأولى: 6 نقاط

1- إكمال البيانات

1: بروتين 2. متعدد بيبتيد 3. أحماض أمينية أ: أنزيم البروتياز1 (البيبسين)

ب: البروتياز 2 (الترييسين)

2- ب- شرح عملية هضم البروتين في الأنبوب الهضمي:

في المعدة: - هضم آلي: بواسطة تقلصات عضلات جدار المعدة

- هضم كيميائي: بواسطة إنزيم البروتياز 1 (البيبسين) الذي يعمل على تفكيك البروتين الى متعدد بيبتيد (سلاسل بيبتيدية)

في المعي الدقيق: - هضم آلي: بواسطة تقلصات عضلات جدار المعي الدقيق(الحركة الدودية) و هضم كيميائي بواسطة انزيم البروتياز 2 (الترييسين) الذي يعمل على تفكيك متعدد البيبتيد الى أحماض أمينية

ج- مصير النتائج الامتصاص المعوي من طرف الزغابات المعوية

أهمية الأحماض الأمينية: البناء و النمو و الصيانة

2- أ- يسمى ناتج الهضم في المعدة ب الكيموس و في المعي الدقيق ب: الكيلوس

</td><td>6</td></tr>
<tr><td>

جواب الوضعية الثانية: 6 ن

1- أ: تفسير سبب تقديم الطبيب عن اللقاح لمحمد هو: أن اللقاح يعتبر علاجج نظرا لاحتوائه على أجسام مضادة نوعية جاهزة سريعة للارتباط بالجسم الغريب و تعديله.

ب- التوضيح: أهمية اللقاح تتمثل في الوقاية بمعنى: انتاج العضوية للأجسام المضادة النوعية تجاه الجسم الغريب لكن تكون بطيئة.

2-أ- تبيان الفائدة من التذكر و إعادة حقن اللقاح باستمرار:

من أجل انتاج عدد كبير من الأجسام المضادة و المحافظة على الذاكرة المناعية و عدم فقدانها (اكتساب العضوية ذاكرة مناعية قوية فعالة) و بالتالي ضمان الوقايةى من الأمراض لهذا فالاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل فعالية اللقاح هو عدم التباعد بينها لتبقى الخلايا المناعية تحمل ذاكرة اتجاه الجسم الغريب.

ب- بين الفرق بين اللقاح و المصل:

التلقيح	الاستمصال
مفعول نوعي	مفعول نوعي
اكتساب مناعة نشطة مناعة مكتسبة ببطئ	نقل مناعة سلبية للجسم مناعة منقولة فورا
مفعول دائم عدة شهور الى عدة سنوات يستعمل للوقاية	مفعول مؤقت بضعة أسابيع يستعمل للعلاج

</td><td>6
></td></tr>
</table>

الوضعية الإدماجية : 8 ن - يعاني عبد اللطيف من نخر الأسنان إضافة الى انتان جرثومي - * سبب ذلك هو: لأنه يتناول كمية كبيرة من السكريات و المواد المنشطة كما أنه يقوم بالقضم المستمر و عدم الانتظام في تناول الوجبات الذي أدى الى تراكم الأغذية و ترسبها في الأسنان (انعدام النظافة)، حيث تتغذى عليها البكتيريا و تحولها الى أحماض كما تقوم بامتصاص الكالسيوم من الميناء مما جعلها سريعة العطب هذا ما سبب تشقق الميناء و بداية النخر. - استمرار عبد اللطيف في هذه السلوكات يمكن أن يسبب له عدة أمراض و مخاطر صحية مثل: - - البدانة: نتيجة الافراط في تناول الأغذية و خاصة السكريات - اضطراب وظيفة الأمعاء نتيجة السلوكات الغذائية الغير منتظمة - صعوبة هضم الأغذية (عسر الهضم) كيميائيا في غياب الهضم الآلي الذي يتم بواسطة الأسنان (الهضم الآلي ضروري لحدوث الهضم الكيميائي) 2- التفسير: الألم: سببه تنبيه النهايات العصبية الحرة بعد نخر الأسنان اي بعد اختراق الخط الدفاعي الأول الانتفاخ: بعد اختراق الخط الدفاعي الأول تلتهب المنطقة المصابة مما يؤدي الى ظهور اعراض الالتهاب كالانتفاخ بتمدد الاوعية الدموية و خروج البلازما و تجمع الكريات الدموية البيضاء لمهاجمة البكتيريا الرائحة الكريهة في الفم: سببها هو ظهور كيس مملوء بالقيح في قاعدة جذر السن و هذا القيح يحتوي على البكتيريا الميتة التي هاجمتها البالعات الكبيرة و خربتها. النصائح: 1- عدم الإفراط في تناول الحلويات و المواد المنشطة 2- تنظيف الأسنان 3- زيارة الطبيب الاتقان – تنظيم الورقة – الخط الواضح	08